

Thème 5 — Influence du pH

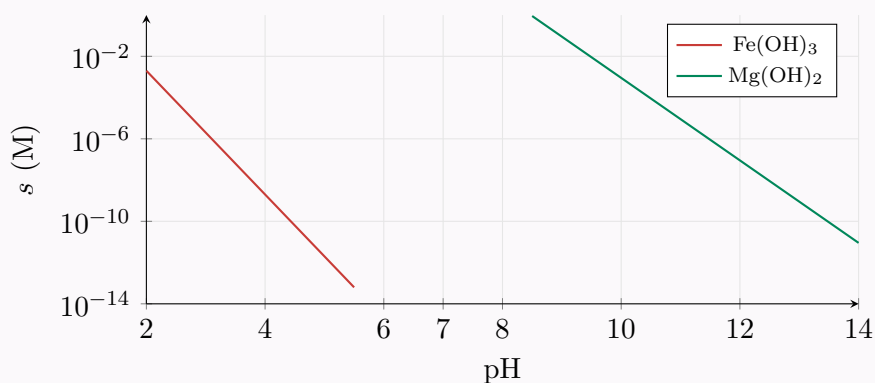
Exercices — Niveau Difficile

Séparation sélective, prédiction d'acidification, pont ion commun $\leftrightarrow$ pH

Consigne : sous-questions progressives. Données à 25 °C, $K_e = 1,0 \times 10^{-14}$.

Exercice 1 — séparer le fer du magnésium par le pH

Une solution contient $[\text{Fe}^{3+}] = [\text{Mg}^{2+}] = 1,0 \times 10^{-2} \text{ M}$. On veut précipiter *sélectivement* le fer. Données : $K_{\text{ps}}(\text{Fe}(\text{OH})_3) = 2,0 \times 10^{-39}$, $K_{\text{ps}}(\text{Mg}(\text{OH})_2) = 9,0 \times 10^{-12}$. La figure donne la solubilité s (concentration du cation restant en solution) en fonction du pH.

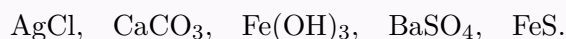


Repère pH = 7 (centre) : $\text{Fe}(\text{OH})_3$ est tout en bas (précipité), $\text{Mg}(\text{OH})_2$ hors cadre en haut (encore dissous).

- Calcule le pH de début de précipitation de $\text{Fe}(\text{OH})_3$, puis celui de $\text{Mg}(\text{OH})_2$.
- À l'aide de la figure, identifie l'intervalle de pH où le fer est (quasi) totalement précipité alors que le magnésium reste dissous.
- On fixe le pH à 7. Calcule la concentration résiduelle $[\text{Fe}^{3+}]$ restant en solution.
- Vérifie qu'à pH = 7 le magnésium ne précipite pas (calcule Q pour $\text{Mg}(\text{OH})_2$ et compare à son K_{ps}). Conclue sur la faisabilité de la séparation.

Exercice 2 — prédire l'effet d'une acidification

On acidifie progressivement (on *baisse* le pH) des solutions saturées des sels suivants :



- Pour chaque sel, dis si la solubilité **augmente**, **diminue** ou **ne change pas**, et classe le sel dans l'un des trois cas (hydroxyde / sel d'acide faible / indifférent).
- Pour $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ($K_{\text{ps}} = 2,0 \times 10^{-39}$), la solubilité vaut $s = K_{\text{ps}}/[\text{OH}^-]^3$. Par quel facteur s est-elle multipliée quand on passe de pH = 7 à pH = 2 ?

Exercice 3 — deux visions d'un même geste : ion commun ou pH

On part d'une solution où $[\text{Mg}^{2+}] = 1,0 \times 10^{-3} \text{ M}$. On ajoute de la soude NaOH jusqu'à $[\text{OH}^-] = 1,0 \times 10^{-3} \text{ M}$. On donne $K_{\text{ps}}(\text{Mg}(\text{OH})_2) = 9,0 \times 10^{-12}$.

- Calcule le quotient $Q = [\text{Mg}^{2+}][\text{OH}^-]^2$ et compare-le à K_{ps} : y a-t-il précipitation ?
- Exprime la situation en termes de **pH** : quel est le pH de la solution ?

- c) Ajouter des OH^- , est-ce un *effet d'ion commun* (Thème 4) ou un *effet de pH* (Thème 5)? Explique pourquoi ce sont **deux descriptions du même phénomène** pour un hydroxyde.